岚山虎山日照钢铁有限公司“12·2”一般起重伤害事故调查报告

岚山区政府事故调查组

2026 年 3 月 5 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故设备信息.....2
（三）事故现场勘查情况.....4
二、事故发生经过及应急救援情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故应急处置、信息报告以及善后处置情况.....7
三、人员伤亡情况.....7
四、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
（三）有关职能部门监管情况.....8
（四）属地党委和政府监管情况.....9
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....9
（一）免予追究责任人员（1人）.....9
（二）对事故有关责任单位以及有关人员的处理建议.....9
（三）对属地党委、政府和有关职能部门的问责建议.....11
五、事故暴露出的问题.....11
（一）风险管控措施缺位、人员危险区域认知模糊.....11
（二）沟通指挥方式不规范、执行力不足.....12
（三）检维修作业组织管理缺失.....12
（四）现场安全监管责任落实不力.....12
六、事故整改和防范措施.....12
（一）组织开展全员警示教育.....12
（二）开展设备危险空间排查并实施工程整改.....13
（三）完善检修、试车管控.....13
（四）提升人员风险辨识和岗位操作规范化水平.....13
（五）强化职能部门监管责任落实.....14

2025年12月2日9时40分许，日照钢铁有限公司维修作业人员对大型钢精整区域15#行车进行维修作业过程中，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失112万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，岚山区人民政府批准成立了由区应急局牵头，区市场监管局、区工业和信息化局、区总工会、区公安分局、虎山镇人民政府等部门单位组成的日照钢铁有限公司“12·2”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委和区人民检察院派员参与事故调查工作，事故调查组依法对该起事故进行调查，事故调查聘请了冶金行业有关安全生产专家参与技术调查。市安委会办公室对该起事故查处进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经事故调查组调查认定，岚山虎山日照钢铁有限公司“12·2”一般起重伤害事故是一起因现场维修人员违章作业，在行车维修后试车过程中未按规定撤离小车运行危险区

域，其头部被运行移动的小车拖揽牵引支架和电缆滑道支撑梁挤压，且企业安全生产主体责任落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

日照钢铁有限公司，成立于2003年03月31日，注册地位于山东省日照市岚山，法定代表人为闫秀训。经营范围包括废钢加工，生产、销售普碳钢、低合金钢与其它连铸方坯及其副产品，普通商品进出口（不含进口商品的分销业务）。

（二）事故设备信息

事故行车基本情况

起重机械制造单位：奥力通起重机（北京）有限公司；投入使用日期：2015年11月1日；设备类别：桥式起重机；设备品种：通用桥式起重机；型号：M-OD20+20t—34m-7m；额定起重量：20t+20t；产品编号：T1350116-15；2015年10月31日取得《特种设备使用登记证》；使用登记证编号：起11鲁L2199（15）；上次定期检验日期：2024年1月10日；检验结论：合格。



图 1 事故发生地点示意图



图 2 事故现场起重机

（三）事故现场勘查情况

事故调查组对事故发生现场进行了勘查，勘查结果如下:

1.事发点位于大型钢精整区域 15#行车主梁南侧走台，走台东西长约 3400mm，宽约 1040mm，走台南侧护栏高度约 1080mm，南侧走台上方有小车电缆滑道支撑梁横梁（其底部距台面约 1400mm）和小车托缆牵引支架横梁（其底部距台面约 1620mm），小车电缆滑道支撑梁横梁与小车托缆牵引支架横梁间距约 100mm。（见图 3）



图 3 起重机南侧走台

2.行车小车调试自东向西运行，将伤者头部挤压在小车托缆牵引支架横梁与自东向西第四根小车电缆滑道支撑梁横梁之间。（见图 4）



图 4 事故现场俯视图

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 2 日 8 时 17 分，日照钢铁有限公司大型钢精整区域行车工张某磊发现 15#行车主钩无法落地到位，随即通知维修班长张某翰处理。张某翰接到通知后，安排维修工周某飞和张某前往现场检修。

8 时 40 分许，周某飞和张某到达 15#行车现场，与张某磊沟通确认情况后，按要求实施停电、挂牌等安全措施，随后登上行车北侧走台检查配电柜及北侧限位装置。检查过程中，周某飞通过电话向张某磊发出指令，协调送电试车以确认故障情况。

9 时 11 分许，张某翰接到产线主任臧某峰电话，通知说

“15#车还没有维修好”，让张某翰关注一下维修进度。9 时 15 分许，张某翰到达现场，与周某飞、张某沟通后确认北侧限位装置无异常，随后安排两人前往南侧走台检查南侧限位装置，张某翰留在北侧走台。

周某飞和张某在南侧走台检查后发现南侧限位装置存在故障，随即对其进行调试。调试完成后需进行试车验证。由于主钩位置位于行车驾驶室底部，在试验上升限位时需要使小车向西运行。试车前，张某翰在北侧走台向南侧走台的周某飞和张某喊话，告知即将进行小车动作，让其躲至安全位置；周某飞和张某听到后采取下蹲姿势，躲避上方移动的小车拖缆牵引支架，并告知张某翰可以动车，张某翰通过电话向张某磊发出送电、动作指令。试车过程中，小车按要求向西运行。试车结果显示主钩下降限位已恢复正常，但上升限位偏高，需要进一步调整。

张某翰在北侧走台对北侧上升限位进行调整，周某飞和张某继续留在南侧走台。张某翰调整完成后，需要再次进行试车。张某翰先对位于南侧走台的周某飞和张某喊道“要动小车，撤离到安全位置”，周某飞和张某听到后采取下蹲姿势躲避上方移动的小车拖缆牵引支架，后张某说“动车”，张某翰收到答复后再次通过电话向张某磊发出送电、动作指令进行试车。9 时 40 分许，在小车向西运行过程中，张某起身，头部高度处于小车拖缆牵引支架与电缆滑道支撑梁之间形成的夹击危险空间，被移动中的小车拖缆牵引支架挤压至小车电缆滑道支撑梁，造成头部受伤。

（二）事故应急处置、信息报告以及善后处置情况

事故发生后，张某翰立即汇报检修作业领班姚某和工程师张某华，并拨打120急救电话，张某华到达现场后立即组织开展救援，将伤者从天车南侧走台通过担架抬至地面的120救护车上，将伤者送往岚山区人民医院进行救治。事发单位于10时38分向有关部门进行报告，区政府接到事故报告后，组织有关部门和属地立即赶赴现场进行处置，按照职责开展工作，事故应急处置得当，事发单位现场救援迅速，未发生次生事故，积极处置善后，与家属方达成赔偿协议书，未造成不良社会影响。

三、人员伤亡情况

张某，男，28岁，身份证号：371102********1030，系日照钢铁有限公司长型材事业部辅助维护技术员，家庭住址：山东省日照市山海天度假区两城街道，经医院抢救无效死亡。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

经综合分析研判，认定事故发生的直接原因为现场维修人员违章作业，在行车维修后试车过程中**未按规定**[1]撤离小车运行危险区域，其头部被运行移动的小车拖揽牵引支架和电缆滑道支撑梁挤压。

（二）间接原因分析

1.**现场作业安全风险辨识、管控不到位**。企业《天车故障检修作业》安全工作程序虽已识别试车过程中因人员站位

[1]《天车故障检修作业》W370-0040 第2-8条：不安全因素：试车中，因人员站位不当，会有起重伤害。安全防护：试车时，人员站到非天车机构运行区域进行试车。

不当可能造成起重伤害的风险，但未明确小车运行期间南侧走台上方会形成夹击危险空间。现场管控措施也未体现“小车运行期间严禁在南侧走台停留”等关键要求。采取错误管控措施，现场违规采用“通过全蹲或半蹲姿态规避风险”的做法，整体风险控制依赖人员动作规避，未通过工程技术措施对危险夹点进行消除或隔离，未实现本质安全化，致使风险辨识和管控措施严重弱化。

2.检维修作业联系沟通、确认执行不到位。违反企业《检修作业安全管理流程》管理规定[2]，试车过程中指令传递仅依靠指挥人员通过电话口令和喊话确认，作业人员也只能通过指挥者的喊话获取试车信息，难以准确判断指令下达的具体时机和小车运行状态。仅在小车运行前进行位置确认，运行过程中未对人员站位进行持续观察，导致在发出运行指令后未及时发现作业人员处于夹击危险空间。

3.行车检维修作业未落实作业审批。行车检维修作业未按规定履行审批程序。本次检维修作业未执行企业《天车故障检维修作业》工作程序中关于现场审批、作业前环境确认等要求[3]，在未开展作业批准和风险确认情况下即组织实施作业活动。

（三）有关职能部门监管情况

[2]《检修作业安全管理流程》SB-Y160-001 第5.6.5条：复产试车时必须严格执行停送电挂牌、确认操作制度，严禁仅靠电话传递指示命令。

[3]《天车故障检维修作业》W370-0040 第1-2条：一般检维修作业现场审批，作业前5分钟现场作业环境观察。

1.岚山区市场监督管理局，作为特种设备监管部门，未认真履行特种设备安全监管职责，未有针对性地对事故发生单位进行督导检查，督导检查不全面、不深入。

2.岚山区工业和信息化局，作为行业主管部门，履行安全生产“三管三必须”责任落实不到位，未有针对性地对事故发生单位进行督导检查，督导检查不深入、不彻底。

3.岚山区应急管理局，作为行业直接监管部门，履行安全生产监管职责不到位，对冶金企业监管检查不全面。

（四）属地党委和政府监管情况

虎山镇履行属地管理责任不到位，未有针对性的对辖区内的冶金企业特种设备领域进行督导检查，日常安全督导工作不到位，未进一步夯实安全生产监管责任。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

张某，日照钢铁有限公司长型材事业部辅助维护技术员，安全生产意识淡薄，违反企业工作作业程序，未按规定及时撤离安全区域，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任单位以及有关人员的处理建议

1.日照钢铁有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定[4]给予行政处罚。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，

2.周某飞，男，群众，日照钢铁有限公司长型材事业部辅助维护技术员，作为当班现场作业互联互保对象，执行互联互保制度不到位，未有效制止违规作业行为，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定，对其处上一年年收入30%的罚款

3.张某瀚，男，群众，日照钢铁有限公司长型材事业部长型材厂辅助设备工场辅助电气修护领班班长，作为当班班长，对当班作业人员进行作业监督、检查不到位，对作业人员的违规行为未进行有效确认，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

4.臧某峰，男，中共党员，日照钢铁有限公司长型材事业部大型工场主任，履行安全管理职责不到位，对作业区域内的安全管理工作督导检查不足不细致，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

5.申某程，男，中共党员，日照钢铁有限公司长型材事业部天车工辅主任，未充分履行安全管理职责，对区域内点检人员违规作业行为巡视检查不细致，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生

处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处以一万元以上三万元一下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依据刑法有关规定追究刑事责任。

产法》第九十六条的规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

6.魏某洲，男，中共党员，日照钢铁有限公司长型材事业部厂长，作为长型材厂长，未依法履行型材厂安全生产管理职责，督促、检查安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

7.高某永，男，中共党员，日照钢铁有限公司长型材事业部部长，作为长型材事业部安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责，监督事业部的安全生产工作不深入、不细致，对事故发生负有领导责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

（三）对属地党委、政府和有关职能部门的问责建议

建议岚山区市场监督管理局、岚山区工业和信息化局、岚山区应急管理局，虎山镇党委、政府等有关部门向岚山区安委会办公室作出检查。

五、事故暴露出的问题

（一）风险管控措施缺位、人员危险区域认知模糊

企业虽已在相关安全工作程序中识别试车阶段的人员站位风险，但未将风险辨识结果转化为有效的控制措施，危险点告知不清、站位管控不当，对运行空间内的夹击风险提示不足，致使作业人员对危险区域边界和危险空间特征认识

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

模糊。

（二）沟通指挥方式不规范、执行力不足

检维修过程未严格落实现场确认等关键要求，实际操作中仍大量依赖电话和喊话方式沟通，信号指令不统一、不规范，人员与操作之间缺乏有效的过程确认，导致人员动态与设备运行指令脱节，风险变化无法及时识别和响应。

（三）检维修作业组织管理缺失

本次行车检维修未执行审批及现场确认等规定程序，作业前风险辨识、现场交底和安全技术措施制定不到位，导致作业过程缺乏有效的约束和监督。

（四）现场安全监管责任落实不力

作业过程中未明确作业负责人、现场监护人等岗位职责，未对危险区域采取隔离、警戒等控制措施，未对人员站位、作业行为进行及时纠偏，反映出管理人员现场安全管理不细致、监督检查不到位。

六、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）组织开展全员警示教育

日照钢铁有限公司要深刻吸取本次事故暴露出的作业风险认知不足问题，立即组织开展针对行车检修与试车场景的全员警示教育，通过事故复盘、现场风险点讲解和典型违章对照分析等方式，使员工充分认识走台夹击危险空间、小

车运行轨迹等关键危险点，强化作业人员遵章守纪意识，杜绝凭经验判断安全的错误行为，从源头提升全员风险防范能力。

（二）开展设备危险空间排查并实施工程整改

针对行车走台、拖缆支架、滑道支撑梁等关键结构，组织专业人员开展危险空间再识别和风险评估，重点排查可能导致夹击的部位，对发现的结构性风险及时制定并实施工程整改，通过增设防护罩、隔离结构、警示标识或优化设备布局等措施，有效消除或降低不可见、难避让的危险空间，切实提升设备设施本质安全水平。

（三）完善检修、试车管控

加强检修和试车作业全过程管理，严格执行作业审批、现场辨识、风险确认、人员撤离、试车指令流程，严禁以电话口令替代现场确认；试车前由指挥、检修、监护三方共同核实人员撤离，统一试车指令，防范确认与沟通不当引发的作业风险。同步落实检修和试车全过程监护制度，明确监护人员盯控、核查、紧急处置职责，安排专人实时观察；安全管理部门强化现场督查，对监护与确认不到位问题及时纠正通报，构建可控、可查、可追责的安全管理闭环。

（四）提升人员风险辨识和岗位操作规范化水平

围绕行车检修与试车作业的关键风险点，组织开展专项培训和实操演练，使检修人员、指挥人员及监护人员掌握小车运行轨迹、拖缆装置结构特性及典型夹击空间的辨识方法，明确试车前安全站位及人员撤离要求。通过培训考核、现场

示范和抽查评估等方式提升岗位安全操作能力，确保相关人员具备必要的风险识别能力和规范作业水平。

（五）强化职能部门监管责任落实

有关职能部门要严格压实安全生产“三管三必须”监管责任，需聚焦事故暴露出的突出问题，细化监管清单，加大对重点企业检维修作业的督导检查力度，提升检查针对性、全面性与深入性，切实补齐重点领域监管短板；属地镇党委政府要严格履行属地管理主体责任，紧盯辖区企业安全关键环节，常态化开展督导排查，健全日常监管工作机制，层层夯实监管责任，推动职能部门监管与属地管理协同发力，形成闭环高效、全域覆盖的安全生产监管体系。